

Arquitetura de Datacenters e Modelos de Operação

Infraestruturas de Computação na Nuvem, Aula 02

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda (1/3)

- O que é, fisicamente, um datacenter.
- Porque se classificam datacenters por níveis de redundância.
- Classificação Uptime Institute: os quatro Tiers.

Agenda (2/3)

- Topologias de rede em datacenter e tráfego este-oeste vs norte-sul.
- Cálculo de disponibilidade: os "noves", série e paralelo.
- SLAs na prática e outras normas de classificação.

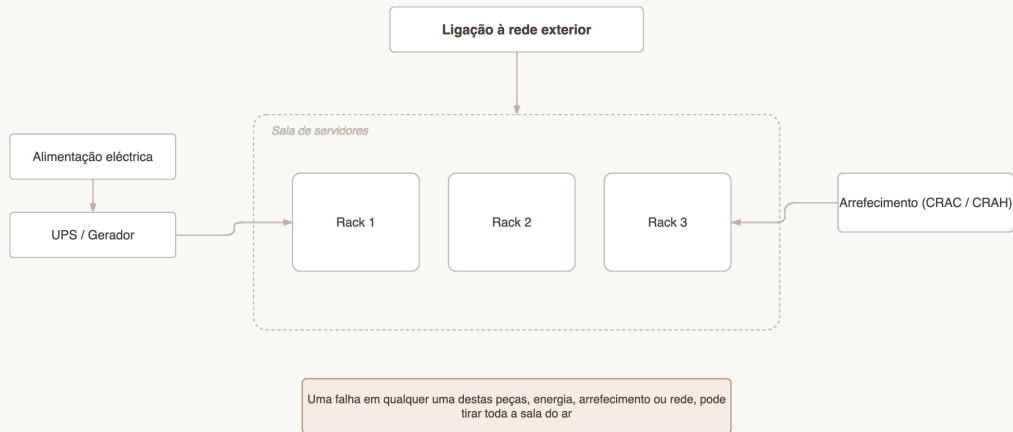
Agenda (3/3)

- Modelos de operação: on-premises, colocation, cloud pública.
- CapEx vs OpEx.
- Regiões, zonas de disponibilidade, tendências e sustentabilidade.
- Caso de estudo: o servidor desta UC.

O Que é um Datacenter, Afinal

- Um datacenter é um edifício, ou parte de um edifício, construído para uma única função: manter servidores ligados, alimentados e frios, de forma ininterrupta.
- Não é apenas "uma sala cheia de computadores". É a combinação de vários sistemas que têm todos de funcionar em simultâneo, sem exceção.
- Quatro sistemas críticos: **alimentação elétrica, arrefecimento, rede e espaço físico** (racks, pavimento, segurança).
- Esta aula estuda como estes quatro sistemas se organizam, se classificam por nível de redundância, e se pagam.

Dentro de um Datacenter: as Peças Básicas



O Que Pode Correr Mal

- Cada um dos quatro sistemas tem os seus próprios pontos de falha: um transformador que dispara, um chiller que avaria, uma fibra que é cortada por obras, um piso técnico que inunda.
- A pergunta que atravessa toda esta aula não é “isto pode falhar?”. É sempre “quando isto falhar, o que acontece a seguir?”.
- É esta segunda pergunta que dá origem aos Tiers, às topologias redundantes e aos SLAs que vamos ver já a seguir.

Pergunta 1

Um cenário simples

Um datacenter tem uma única linha de alimentação elétrica, sem UPS nem gerador. Um técnico desliga essa linha por engano, a meio de uma reparação de rotina. O que acontece?

- A) Nada. Os servidores continuam a correr com a bateria interna da fonte de alimentação.
- B) Os servidores desligam-se de imediato e todos os serviços ficam indisponíveis até a energia voltar.
- C) Os servidores passam automaticamente a usar a rede elétrica do edifício vizinho.
- D) Apenas os discos param; os processadores continuam a correr normalmente.

Resposta 1

A resposta correta é B

Sem UPS nem gerador, não existe qualquer fonte de energia alternativa. A falha é total e imediata, para todo o datacenter. Uma fonte de alimentação interna de um servidor amortece, no máximo, milissegundos de interrupção, nunca minutos ou horas. Este é, na prática, um datacenter Tier I: zero redundância no sistema mais crítico de todos.

Porque Classificar Datacenters

- Se toda a falha é inevitável mais cedo ou mais tarde, a pergunta que interessa é: quantos caminhos alternativos existem antes de o serviço parar?
- A esse número de caminhos alternativos chama-se **redundância**, e mede-se em três níveis padrão: **N**, **N+1** e **2N**.
- **N** é a capacidade mínima necessária para operar, sem qualquer margem. **N+1** acrescenta uma unidade extra de reserva. **2N** duplica por completo o sistema.
- É este vocabulário, N, N+1 e 2N, que o Uptime Institute usa para definir os seus quatro Tiers, o assunto dos dois próximos slides.

Classificação Uptime Institute (1/2)

- O Uptime Institute classifica a *topologia* da infraestrutura em quatro níveis (Tiers), de I a IV, segundo a redundância e a tolerância a falhas.
- Tier I: infraestrutura básica, sem redundância; suscetível a interrupções por manutenção ou falha.
- Tier II: introduz componentes redundantes ($N+1$), mas mantém uma única via de distribuição.

Classificação Uptime Institute (2/2)

- Tier III: múltiplas vias de distribuição independentes, permitindo manutenção sem interrupção do serviço.
- Tier IV: tolerância a falhas, com redundância $2N$ em todos os componentes críticos.
- Níveis de redundância: **N** (capacidade mínima necessária), **$N+1$** (uma unidade extra), **$2N$** (duplicação completa do sistema).

Pergunta 2

Um caso com truque

Um datacenter tem duas linhas de alimentação elétrica completamente independentes, cada uma com o seu próprio gerador, e também duas vias de rede separadas. O sistema de arrefecimento, contudo, é único, sem qualquer redundância. Que Tier lhe atribuiria, aproximadamente?

- A) Tier IV, porque tem duas vias completas de energia e de rede.
- B) Tier III, porque tem múltiplas vias independentes nalguns sistemas.
- C) O nível global é limitado pelo sistema menos redundante, o arrefecimento, por isso não pode ser considerado Tier III nem Tier IV.
- D) Tier II, por ter pelo menos uma unidade extra nalgum lado.

Resposta 2

A resposta correta é C

A classificação em Tiers avalia **todos** os sistemas críticos em conjunto, não apenas o mais impressionante. Um datacenter só é tão redundante quanto o seu sistema menos redundante. Aqui, o arrefecimento sem qualquer via alternativa é um ponto único de falha: se o chiller avaria, a sala sobreaquece e os servidores desligam-se automaticamente por proteção, mesmo com energia e rede perfeitamente duplicadas. Esta é, sem dúvida, a armadilha mais comum ao classificar um datacenter na prática.

Topologias de Rede em Datacenter (1/2)

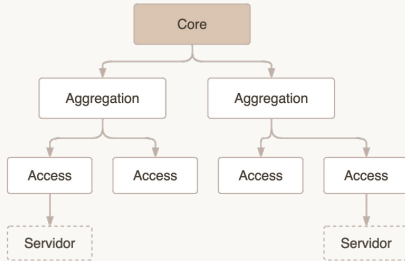
- **Three-tier:** organização clássica em três camadas — core, aggregation e access.
- A camada core interliga o datacenter ao exterior; a aggregation concentra tráfego; a access liga diretamente os servidores.
- Limitação: o tráfego entre servidores em racks diferentes percorre várias camadas, introduzindo latência.

Topologias de Rede em Datacenter (2/2)

- **Leaf-spine** (topologia Clos): cada switch leaf liga-se a todos os switches spine, sem ligações diretas entre leafs.
- Garante um número previsível e constante de saltos entre quaisquer dois servidores.
- Mais adequada a tráfego este-oeste intenso, típico de aplicações distribuídas e cloud.

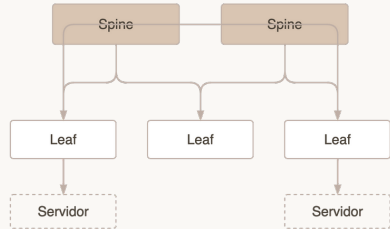
Three-Tier vs Leaf-Spine

Three-tier



tráfego entre servidores
sobe e desce várias camadas

Leaf-spine (Clos)



dois saltos entre
quaisquer servidores

Tráfego Este-Oeste vs Norte-Sul

- **Tráfego norte-sul:** entra ou sai do datacenter, entre clientes externos e os servidores internos.
- **Tráfego este-oeste:** circula entre servidores dentro do próprio datacenter (ex. um serviço a chamar outro).
- Aplicações distribuídas e arquiteturas de microsserviços multiplicaram o volume de tráfego este-oeste.
- A topologia leaf-spine foi desenhada precisamente para este cenário: qualquer par de servidores fica a igual distância (dois saltos).

Caso Prático: Escolher a Topologia

- Uma aplicação de streaming de vídeo está decomposta em 200 microsserviços: autenticação, recomendação, catálogo, faturação, e muitos outros.
- Estes microsserviços trocam mensagens entre si constantemente, muito mais tráfego interno do que tráfego proveniente dos clientes externos.
- A equipa está a desenhar a rede do novo datacenter que vai alojar esta aplicação.

Pensem 2 minutos: que topologia escolheriam, e porquê? O que corre mal se escolherem a errada?

Pergunta 3

A mesma aplicação de streaming

Retomando o caso anterior: 200 microsserviços, tráfego este-oeste muito superior ao tráfego externo. Que topologia deve a equipa escolher?

- A) Three-tier, porque é a mais testada e madura no mercado.
- B) Leaf-spine, porque garante uma distância constante de dois saltos entre quaisquer dois servidores, e este cenário tem tráfego este-oeste muito intenso.
- C) Qualquer uma serve; a topologia de rede não influencia o desempenho de aplicações distribuídas.
- D) Three-tier, porque a camada core já resolve as ligações entre racks diferentes.

Resposta 3

A resposta correta é B

Com 200 microsserviços a comunicarem constantemente entre si, qualquer par pode precisar de falar a qualquer momento. Na three-tier, comunicações entre racks diferentes sobem até à aggregation, por vezes até ao core, antes de voltarem a descer: latência que se soma a cada salto. Na leaf-spine, a distância é sempre dois saltos, independentemente de quais servidores comunicam. É exatamente para este padrão de tráfego que a leaf-spine foi desenhada.

Antes das Fórmulas: o que é Disponibilidade

- Disponibilidade é, em termos simples, a fração de tempo em que um sistema está a funcionar corretamente, expressa em percentagem.
- Pode pensar-se também como uma probabilidade: um componente com 99% de disponibilidade está operacional, em média, 99% do tempo. Há 1% de hipótese de o encontrar em falha num instante qualquer.
- Pensar em disponibilidade como probabilidade é o que permite combinar vários componentes numa única fórmula para o sistema inteiro, exatamente o que vem a seguir.

Cálculo de Disponibilidade (1/2)

- Disponibilidade (SLA) expressa habitualmente em percentagem de tempo operacional: os chamados "noves".
- 99,9% (três noves) corresponde a cerca de 8,76h de downtime por ano.
- 99,99% (quatro noves) corresponde a cerca de 52,6 minutos de downtime por ano.
- 99,999% (cinco noves) corresponde a cerca de 5,26 minutos de downtime por ano.

Cálculo de Disponibilidade (2/2)

- Componentes em **série**: a disponibilidade combinada é o produto das disponibilidades individuais, $A = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$.
- Componentes em série reduzem sempre a disponibilidade total do sistema.
- Componentes em **paralelo** (redundantes): $A = 1 - (1 - A_1)(1 - A_2) \dots (1 - A_n)$.
- A redundância em paralelo é a estratégia central para atingir Tiers mais elevados.

Série vs Paralelo, Lado a Lado

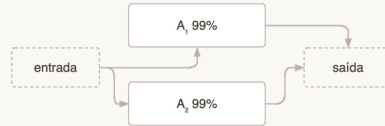
Em série — todos têm de funcionar



$$A = A_1 \times A_2 = 99,40\%$$

(pior que o pior componente)

Em paralelo — basta um funcionar



$$A = 1 - (1 - A_1)(1 - A_2) = 99,99\%$$

(melhor que qualquer um)

Exemplo Resolvido: Série

- Um serviço depende de um router com 99,95% de disponibilidade e de uma base de dados sem réplica com 99,5%, ligados em série.
- $A = 0,9995 \times 0,995 = 0,9945$, ou seja, aproximadamente **99,45%**.
- Repare: o resultado fica sempre abaixo do pior dos dois componentes. A base de dados sem réplica, o elo mais fraco, arrasta a disponibilidade combinada para baixo consigo.

Exemplo Resolvido: Paralelo

- Dois servidores web idênticos, cada um com 97% de disponibilidade, atrás de um balanceador de carga assumido perfeito, configurados em paralelo redundante.
- $A = 1 - (1 - 0,97)(1 - 0,97) = 1 - 0,03 \times 0,03 = 1 - 0,0009 = 0,9991$, ou seja, aproximadamente **99,91%**.
- Repare: o resultado supera qualquer um dos dois componentes individuais. Duas máquinas medianas, em paralelo, produzem um sistema mais disponível do que qualquer uma delas sozinha.

Pergunta 4

Combinar série e paralelo

Um serviço depende de um balanceador de carga com 99,9% de disponibilidade, ligado em série a dois servidores de aplicação idênticos, cada um com 98% de disponibilidade, configurados em paralelo entre si. Qual é, aproximadamente, a disponibilidade combinada do sistema completo?

- A) Aproximadamente 99,86%.
- B) Aproximadamente 96,04%.
- C) Aproximadamente 99,99%.
- D) Aproximadamente 98,00%.

Resposta 4

A resposta correta é A

Primeiro o paralelo dos dois servidores: $1 - (1 - 0,98)(1 - 0,98) = 1 - 0,0004 = 0,9996$, ou 99,96%. Depois a série com o balanceador: $0,999 \times 0,9996 \approx 0,9986$, ou 99,86%. A opção B (96,04%) é o erro mais comum: multiplicar $0,98 \times 0,98$ diretamente, como se os dois servidores estivessem em série em vez de em paralelo. Vale a pena identificar sempre, primeiro, qual é a configuração de cada par de componentes antes de calcular.

SLAs na Prática

- Um **SLA** (Service Level Agreement) é um contrato formal entre fornecedor e cliente sobre o nível de serviço prestado.
- Tipicamente inclui: percentagem de disponibilidade garantida, janelas de manutenção previstas, e tempo máximo de resposta a incidentes.
- Pode incluir também **MTTR** (Mean Time To Repair) alvo e penalizações – normalmente créditos de serviço – se o compromisso não for cumprido.
- O Tier do datacenter é um dos fatores que determina que nível de SLA é realisticamente possível oferecer.

Outras Normas de Classificação

- A classificação do Uptime Institute é a mais citada, mas não é a única.
- **TIA-942**: norma norte-americana de infraestrutura de telecomunicações para datacenters, que define níveis *Rated-1* a *Rated-4*.
- Cobre também aspetos que os Tiers não abordam em detalhe, como cablagem estruturada e disposição do espaço.
- **EN 50600**: série de normas europeias sobre instalações e infraestruturas de datacenters, com classes de disponibilidade de 1 a 4.
- Abrange igualmente eficiência energética e segurança física, numa abordagem mais ampla.
- Os níveis das diferentes normas são comparáveis em espírito, mas não diretamente

Pergunta 5

O que vale um SLA

Um fornecedor promete, no seu site institucional, “99,99% de disponibilidade”. O contrato assinado pela sua empresa, contudo, fala apenas em “melhor esforço” e não define nenhum número. O datacenter sofre uma falha de dez horas num único mês. A sua empresa pode exigir uma compensação contratual?

- A) Sim, porque o site do fornecedor promete 99,99%.
- B) Não. Só o que está escrito no SLA assinado é exigível, e este não define nenhum compromisso verificável.
- C) Sim, porque toda a indisponibilidade dá sempre direito a créditos de serviço.
- D) Depende apenas do Tier do datacenter, não do que o SLA diz.

Resposta 5

A resposta correta é B

Uma promessa de marketing não é um compromisso contratual. Só o SLA efetivamente assinado, com um indicador definido e um objetivo numérico claro, cria uma obrigação exigível. “Melhor esforço” não é verificável, logo não gera direito a créditos de serviço, por pior que a falha tenha sido. É por isto que se deve ler sempre o SLA real antes de assinar um contrato, e não confiar apenas no número anunciado no site.

Modelos de Operação

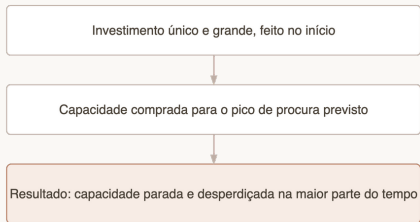
- **On-premises:** datacenter próprio, com controlo total sobre a infraestrutura, mas maior investimento inicial e operacional.
- **Colocation:** a organização aluga espaço, energia e refrigeração num datacenter de terceiros, mantendo o controlo sobre o equipamento.
- **Cloud pública:** recursos fornecidos por um terceiro, com faturação por utilização e sem gestão física da infraestrutura.

CapEx vs OpEx

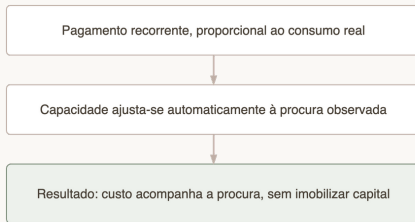
- **CapEx** (despesa de capital): investimento inicial em equipamento e instalações, amortizado ao longo de vários anos.
- Modelo típico do on-premises: é preciso comprar capacidade para o pico previsto, que fica subutilizada a maior parte do tempo.
- **OpEx** (despesa operacional): custo recorrente, proporcional ao consumo – o modelo da cloud pública.
- Vantagem do OpEx: alinha o custo com a procura real e evita imobilizar capital.
- Contrapartida: em cargas estáveis e previsíveis a longo prazo, o custo total da cloud pode superar o de infraestrutura própria.
- A decisão é económica além de técnica, e depende sobretudo da variabilidade da

CapEx vs OpEx, Lado a Lado

CapEx — on-premises



OpEx — cloud pública



Caso Prático: Startup vs Empresa Madura

- Empresa A: startup acabada de lançar, sem capital disponível para investir à partida, sem forma fiável de prever se vai ter 100 ou 100 mil utilizadores dentro de seis meses.
- Empresa B: fábrica com quarenta anos, cuja procura de processamento é praticamente a mesma, mês após mês, há uma década.

Pensem 2 minutos: qual destas duas escolheria CapEx e qual escolheria OpEx? O raciocínio de uma serve para a outra?

Pergunta 6

De volta à startup

Retomando a Empresa A: procura altamente incerta, pouco capital disponível para investir à partida. Que modelo de operação faz mais sentido?

- A) On-premises com CapEx, para já ter controlo total desde o primeiro dia.
- B) Cloud pública com OpEx, porque a procura é incerta e o capital inicial é escasso.
- C) Colocation, porque elimina por completo os custos de operação.
- D) Não importa: o custo final é sempre o mesmo, seja qual for o modelo escolhido.

Resposta 6

A resposta correta é B

Com procura incerta, dimensionar capacidade própria à partida é adivinhar, e adivinhar mal custa caro nos dois sentidos: pouco a mais desperdiça capital escasso, pouco a menos trava o crescimento. O OpEx da cloud pública resolve exatamente este problema: a capacidade cresce e encolhe com a procura real, sem investimento inicial. Já para a Empresa B, com procura estável há uma década, o CapEx on-premises tende a compensar a prazo, porque não há incerteza nenhuma a proteger.

Regiões e Zonas de Disponibilidade

- Os fornecedores de cloud organizam a infraestrutura em **regiões**: áreas geográficas distintas, com datacenters próprios.
- Cada região divide-se em **zonas de disponibilidade**: datacenters fisicamente separados, com energia e rede independentes, mas ligados por rede de baixa latência.
- Distribuir réplicas por várias zonas protege contra a falha de um datacenter inteiro – e não apenas de um servidor.
- Distribuir por várias regiões protege contra falhas de maior escala e aproxima o serviço dos utilizadores.
- A escolha da região é também condicionada por requisitos legais de localização dos dados (ex. RGPD).

Tendências

- Datacenters modulares/contentorizados: unidades pré-fabricadas, de implantação rápida e capacidade escalável.
- Datacenters de edge: infraestrutura de menor dimensão, próxima dos utilizadores finais, reduzindo latência.
- Ambas as tendências respondem à procura crescente por proximidade geográfica e rapidez de implantação.

Sustentabilidade e Métricas Ambientais

- O consumo energético dos datacenters tornou-se uma preocupação central, económica e ambiental.
- Além do **PUE** (Aula 01), o mesmo consórcio (The Green Grid) definiu métricas complementares.
- **WUE** (Water Usage Effectiveness): água consumida por unidade de energia do equipamento de TI – relevante em arrefecimento evaporativo.
- **CUE** (Carbon Usage Effectiveness): emissões de carbono por unidade de energia consumida pelo equipamento de TI.
- Estratégias comuns: localizar datacenters em climas frios, reaproveitar calor residual e contratar energia de fontes renováveis.

Pergunta 7

Uma zona chega?

Uma aplicação crítica está instalada apenas numa única zona de disponibilidade de uma única região de cloud. O fornecedor garante 99,99% de disponibilidade por zona. Isto significa que a aplicação, tal como está instalada, também tem 99,99% de disponibilidade garantida?

- A) Sim, a garantia da zona aplica-se diretamente à aplicação.
- B) Não necessariamente. A garantia da zona não cobre falhas na própria aplicação nem na sua configuração, e não protege contra a falha de toda a zona ao mesmo tempo.
- C) Sim, desde que a aplicação esteja empacotada em contentores.
- D) Não, porque zonas de disponibilidade nunca têm qualquer SLA associado.

Resposta 7

A resposta correta é B

O SLA da zona cobre a infraestrutura que o fornecedor gere, energia, rede, hardware físico. Não cobre bugs na aplicação, erros de configuração, nem protege contra o cenário em que a zona inteira falha de uma vez, o que embora raro acontece. Uma aplicação instalada numa única zona tem, na prática, disponibilidade igual ou inferior à da zona, nunca superior. É exatamente por isto que se distribuem réplicas por várias zonas: a garantia do fornecedor é um teto, não uma garantia automática para quem constrói por cima.

Caso de Estudo: o Servidor Central desta UC

- O servidor Proxmox VE usado nos laboratórios desta UC é, do ponto de vista do datacenter, um único servidor físico.
- Questão de reflexão: que Tier lhe atribuiria, tendo apenas um servidor sem fonte de alimentação ou via de rede redundante?
- Todas as VMs de todos os alunos correm sobre o mesmo hardware – um exemplo direto de *resource pooling* (Aula 01) e também de single point of failure (Aula 09).
- Vale a pena, no momento, tentar estimar a disponibilidade combinada deste cenário com as fórmulas de série/paralelo vistas nesta aula.

Síntese da Aula (1/2)

- Um datacenter só é fiável se todos os seus sistemas críticos, energia, arrefecimento, rede e espaço, o forem em conjunto; o mais fraco decide o Tier de todos.
- Os Tiers do Uptime Institute classificam datacenters segundo o nível de redundância (N, N+1, 2N).
- A topologia leaf-spine substitui progressivamente a three-tier em ambientes cloud, pela previsibilidade de latência que oferece a tráfego este-oeste intenso.
- A disponibilidade combinada depende de componentes estarem em série (reduz) ou paralelo (aumenta); os exercícios resolvidos mostram como calculá-la na prática.

Síntese da Aula (2/2)

- Cada "nove" adicional de disponibilidade reduz drasticamente o downtime anual tolerável; um SLA formaliza esse compromisso, com MTTR e penalizações associadas, e só o que está escrito vale.
- Existem três grandes modelos de operação: on-premises, colocation e cloud pública, com diferentes compromissos entre controlo e custo, entre CapEx e OpEx.
- Regiões e zonas de disponibilidade protegem contra falhas de escala crescente, mas a garantia do fornecedor nunca substitui uma boa arquitetura de distribuição.
- Datacenters modulares e de edge respondem a necessidades de escala e latência cada vez mais exigentes; o nosso próprio servidor de laboratório é um pequeno caso de estudo destes conceitos.

Obrigada.

Questões e comentários